

Kapitel 1

Einführung

1. Einführung

1.1 Geschichte

1.2 Wahrscheinlichkeit



Was ist Statistik?

Statistik ist die Wissenschaft von der Erhebung, Auswertung, Darstellung und Interpretation von Daten.

Klassische Teilbereiche:

- ▶ Deskriptive (beschreibende) Statistik
- ▶ Induktive (schliessende) Statistik
- ▶ Explorative Statistik (irgendwo dazwischen)

Stochastik

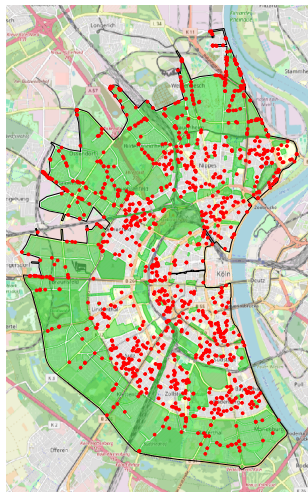
Stochastik, von griechisch 'stókhos', 'Vermuten', ist die *Mathematik des Zufalls*, also ein Teilgebiet der Mathematik. Teilgebiete der Stochastik sind:

- ▶ Wahrscheinlichkeitstheorie
- ▶ Mathematische Statistik (Inferenzstatistik)

Allgemein steht *stochastisch* für zufällig, im Sinn von 'durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung darstellbar', vergleiche

- ▶ Stochastische Unabhängigkeit
- ▶ Stochastische Konvergenz
- ▶ Stochastische Prozesse (Verallgemeinerung von Zufallsvariablen, dazu später mehr)
- ▶ Stochastische Differentialgleichungen

Standorte von Leihrädern in Köln am 9. April 2025, 22:18 Uhr I



Standorte von Leihrädern in Köln am 9. April 2025, 22:18 Uhr II

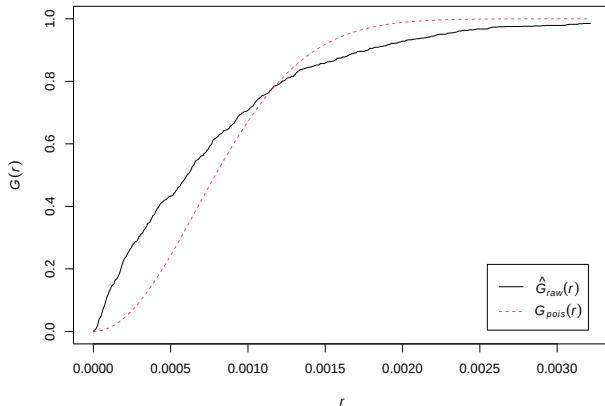


Abbildung 1: Verteilung des Abstands zum nächsten Nachbarn

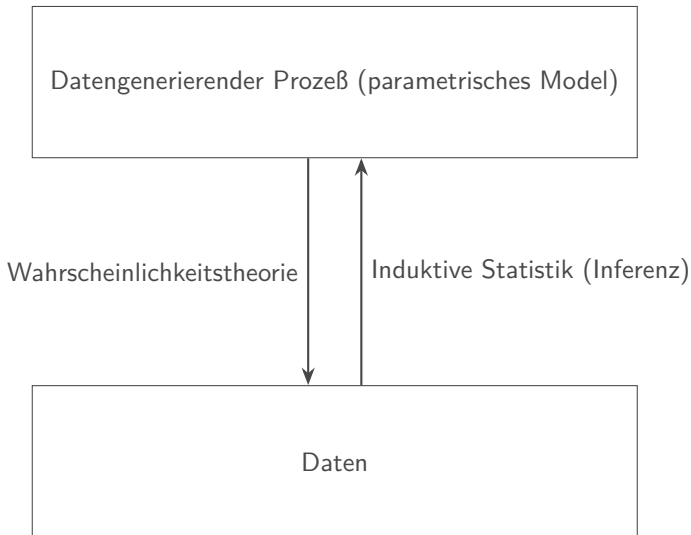
Standorte von Leihrädern in Köln am 9. April 2025, 22:18 Uhr III

- ▶ Hier wird die beobachtete Kurve mit einer theoretischen Kurve verglichen, die bei einem Poisson-Prozess (im Mittel) herauskäme.
- ▶ Annahme des Poisson-Prozess: Anzahl der Räder auf einer Fläche ist Poisson-verteilt mit Rate proportional zur Fläche

$$N(B) \sim \text{Po}(\lambda|B|)$$

(Mathematisch gesehen handelt es sich bei B um eine Borelmenge...)

Datengenerierender Prozeß



Münzwurf I

Beispiel 1.1 (Einfacher Münzwurf)

Wir werfen eine Münze. Der Wurf hat zwei mögliche Ergebnisse: "Kopf" und "Zahl" (oder 0 und 1). Was ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf, $\mathbb{P}(0) =$

Beispiel 1.2 (n -facher Münzwurf)

Wir werfen eine Münze n -Mal. Der Wurf hat zwei mögliche Ergebnisse: "Kopf" und "Zahl" (oder 0 und 1). Was ist die Wahrscheinlichkeit für $A := k$ -mal Kopf, $\mathbb{P}(A) =$

Münzwurf II

Beispiel 1.3 (Einfacher Münzwurf II)

Wir werfen eine Münze auf eine Gerade der Länge 1. Die (Mitte der) Münze bleibt irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Mögliche Ergebnisse sind alle reellen Zahlen zwischen 0 und 1.

Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze am Punkt 0.4 liegt, $\mathbb{P}(0.4) = ?$

Was ist die Wahrscheinlichkeit von $B :=$ "Münze liegt links von 0.4"?

Was ist die Wahrscheinlichkeit von A und B tritt ein?

Münzwurf III

Beispiel 1.4 (Brauche ich einen Schirm?)

Do.

Heute



10° / 8°

leichter Regen



Fr.

Morgen



6° / 3°

bedeckt



Münzwurf IV

Beispiel 1.5 (Bist Du sicher?)

Wie viele Studierende kommen am 24. April in meine Vorlesung. Es ist die erste Vorlesung.

Am 24. April sitzen 63 Studierende in deiner Vorlesung. Es ist die erste Sitzung – das macht neugierig.

- 48 sind offiziell eingeschrieben und wollen sich „erstmal einen Eindruck verschaffen“.
- 7 sind noch unentschlossen, ob sie das Modul behalten.
- 4 dachten, es sei eine andere Veranstaltung, bleiben aber sitzen („klingt gar nicht so schlecht“).
- 3 kennen dich schon aus einer früheren Veranstaltung und wissen: Das lohnt sich.
- 1 ist einfach zu früh für die Vorlesung danach gekommen – bleibt aber für die ersten 20 Minuten.

Du beginnst pünktlich. Die Reihen sind voller als sie je wieder sein werden.

1. Einführung

1.1 Geschichte

1.2 Wahrscheinlichkeit

Geschichte I

Historische Wurzeln

- ▶ Philosophie (/Theologie) des Unsicheren
- ▶ Mathematik der Glücksspiele

Frühe Entwicklung

- ▶ Briefwechsel zwischen Pascal (1623-1662) und Fermat (1601-1665), erste systematische Wahrscheinlichkeitsrechnung: Lösung für die Frage, wie Einsätze gerecht aufzuteilen sind, wenn ein Spiel unterbrochen wurde
- ▶ Huygens (1629-1695)
- ▶ Bernoulli: Ars Conjectandi (1713 posthum)
- ▶ De Moivre: The doctrine of chances (1718)
- ▶ Sir Thomas Bayes: An essay of towards a problem solving a problem in the doctrine of chances (1763 posthum)
- ▶ Laplace: Theorie analytique des probabilités (1812)

Geschichte II

Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow (1903–1987)

Studium der Mathematik, russische Geschichte und Metallurgie in Moskau. Auslandsaufenthalte in Paris, Göttingen und München. Seit 1931 Professor für Mathematik an der Lomonossow-Universität Moskau.

Kolmogorow publizierte anfangs in der Integrationstheorie und Fourieranalyse, spezialisierte sich ab 1925 aber auf die Wahrscheinlichkeitstheorie. Die Wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen veröffentlichte er in „Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung“, welches 1933 erstmals in Deutschland erschien.



Geschichte III

Axiome von Kolmogorov

- K1** Für jedes Ereignis $A \subset \Omega$ ist die Wahrscheinlichkeit von A eine reelle Zahl zwischen 0 und 1: $0 \leq P(A) \leq 1$.
- K2** Das sichere Ereignis Ω hat die Wahrscheinlichkeit 1: $P(\Omega) = 1$.
- K3** Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung abzählbar vieler disjunkter Ereignisse ($A_i \cap A_j = \emptyset \ \forall i \neq j$) ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse: $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \sum P(A_i)$ (σ -Additivität).

Was passiert, wenn wir unendlich viele Ereignisse haben?

1. Einführung

1.1 Geschichte

1.2 Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeitsauffassungen I

Klassische Wahrscheinlichkeitsauffassung (De Moivre, Laplace)

- ▶ Alle Ereignisse sind gleich wahrscheinlich
- ▶ Laplace-Wahrscheinlichkeit (*Prinzip von unzureichenden Grund*)

frequentistische Interpretation (R.A. Fisher)

- ▶ Häufigkeit bei unendlicher Wiederholung des Experiment
- ▶ Aber: lassen sich Experimente unendlich oft wiederholen?

Bayesianische Interpretation

- ▶ Maß für den Glauben an das Eintreten des Ereignisses ('Ich glaube, morgen regnet es').
- ▶ Definition über Wetten.
- ▶ Subjektivistisch.

Wahrscheinlichkeitsauffassungen II

Propensitätsinterpretation (Karl Popper)

- ▶ Maß für die Tendenz eines Experiment, ein bestimmtes Ergebnis zu produzieren.
- ▶ Objektive physikalische Eigenschaft (Quantenphysik).

Alternative

- ▶ Imprecise Probabilities, Intervallwahrscheinlichkeit

Kommunikation von Wahrscheinlichkeiten

- ▶ „Superrepräsentative Stichprobe vorstellen“, in der sich genau die Häufigkeitsverhältnisse in der Grundgesamtheit wiederfinden, z.B. 10000 Personen
- ▶ Dann $\mathbb{P}(A) = 0.1756$ vorstellen als: 1756 Personen haben die Eigenschaft A.
- ▶ einfachere Kommunikation von Wahrscheinlichkeiten und Risiken, reduziert Fehler beim Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten.

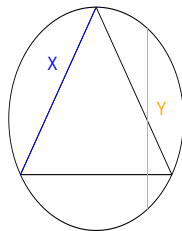
Experimente mit Ärzten zeigen, dass die Darstellungsform (Wahrscheinlichkeiten vs. natürliche Häufigkeiten) einen starken Einfluss auf die Korrektheit von Berechnungen hat. - Gefahr der Verschleierung von Unsicherheit: die „natürlichen Häufigkeiten“ sind zu erwartende Durchschnittswerte, wenn man sehr viele Stichproben hätte.

Vergleiche Beipackzettel: seltene Nebenwirkung = weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10000 Behandelten.

Bertrand-Paradoxon I

Beispiel

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Länge Y einer zufällig ausgewählten Sehne eines Kreises die Länge X der Seite eines in den Kreis eingeschriebenen Dreiecks übertrifft?"



Bertrand-Paradoxon II

- ▶ wähle zwei zufällig ausgewählte Endpunkte für die Sehne

$$\rightarrow \mathbb{P}(Y > X) = 1/3.$$

- ▶ wähle einen zufälligen Radius, darauf einen zufälligen Punkt, lege Sehne orthogonal zum Radius durch den Punkt

$$\rightarrow \mathbb{P}(Y > X) = 1/2$$

- ▶ wähle einen zufälligen Punkt im Kreis. Dieser bildet den Mittelpunkt der Sehne

$$\rightarrow \mathbb{P}(Y > X) = 1/4.$$

Ohne präzise Spezifikation des Zufallsmechanismus ist die Frage nicht wohldefiniert.

Gliederung

- ▶ Teil I: Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie
- ▶ Teil II: Eindimensionale Zufallsvariablen
- ▶ Teil III: Mehrdimensionale Zufallsvariablen
- ▶ Teil IV: Konvergenz von Zufallsvariablen
- ▶ Teil V: Abhängigkeitsstrukturen